Introducción a la Computación Cuántica

Tarea 7 — I-2026

Canales cuánticos e isometrías

Hay tres secciones A, B y C. Las preguntas de la sección A son más sencillas, o preguntas de repaso. La sección B es la más importante, y debe recibir la mayor parte de su atención, será evaluada en clase y es la única que se debe entregar. La sección C consiste de problemas con mayor dificultad.

Cada ejercicio de la sección B tiene el mismo puntaje.

Sección A

1. (Isometrías) Sea $V : \mathcal{H} \to \mathcal{H}'$ una isometría, es decir $\dim \mathcal{H} \leq \dim \mathcal{H}'$ y $V^\dagger V = I_{\mathcal{H}}$.
   (a) Muestre que $VV^\dagger$ es un proyector sobre $\mathcal{H}'$.
   (b) Muestre que las isometrías preservan productos internos y normas.

2. (Positividad)
   (a) Muestre que un operador es positivo si y solo si puede ser escrito en la forma $X^\dagger X$, utilice la definición vista en clase.
   (b) Muestre que la suma de operadores positivos es un operador positivo.

3. (Operaciones cuánticas como transformaciones sobre la esfera de Bloch) Muestre que cualquier operación cuántica que preserve trazas es equivalente a un mapa que actúe sobre $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ un vector de Bloch como:

$$\mathbf{r} \mapsto M\mathbf{r} + \mathbf{c}, \tag{1}$$

   una transformada afín que envía la bola de Bloch en sí misma.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

Sección B

4. (Ambigüedad de Kraus)

   (a) Muestre que la representación cuántica no es única, y explique por qué a partir de la construcción con un sistema ancilar y el sistema principal.

   (b) Muestre que si los operadores de Kraus de dos canales $\mathcal{E}$ y $\mathcal{F}$ se relacionan por una unitaria R_{ij}, entonces los dos canales son idénticos.

   (c) Muestre que el phase-flip es equivalente a una medición del qubit en la base computacional sin conocer el resultado de la medición, es decir

   $$\rho \mapsto P_0 \rho P_0 + P_1 \rho P_1, \tag{2}$$

   con $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ y $P_1 = |1\rangle\langle 1|$.

   (d) Muestre que bit-flip, phase-flip y bit-phase-flip son unitariamente equivalentes. Justifique de manera geométrica con la esfera de Bloch. Comente qué posibles implicaciones tiene esto sobre la corrección cuántica de errores cuánticos phase-flip con un código de corrección de errores que corrige bit-flips.

   (e) Muestre que el desfasamiento es unitariamente equivalente a un phase-flip a partir de los operadores de Kraus.

5. (Transformaciones de la esfera de Bloch)

   (a) Muestre que todo canal de Pauli es unital. Además justifique geométricamente.

   (b) Muestre que bajo amplitude damping el vector de Bloch se transforma como $(x, y, z) \mapsto (x\sqrt{1-\gamma}, y\sqrt{1-\gamma}, \gamma + z(1-\gamma))$.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

Sección C

6. (Caracterización matemática de un canal cuántico) Muestre que un canal cuántico es exactamente una transformación lineal completamente positiva que preserva trazas (CPTP).

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr